# 2026 경산여고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한, 급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법 일부)

만점 100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 25문항 | 25문항 · 100.00점 | 0문항 · 0.00점 | 7문항 (31%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 수열의 극한과 급수의 수렴·발산 | 급수가 수렴하려면 $a_n \to 0$; 부분분수 분해 | 하 | 3.50 | ④ |
| 2 | 선택형 | 수열의 극한의 대소 관계 | 양변을 $5^{n+1}$로 나누기 | 하 | 3.50 | ③ |
| 3 | 선택형 | 삼각함수의 값 (csc, sec) | $\csc = \frac{1}{\sin}$, $\sec = \frac{1}{\cos}$ | 하 | 3.50 | ② |
| 4 | 선택형 | 실수 지수 함수의 미분 | $\{g(x)^r\}' = r\,g(x)^{r-1}g'(x)$ | 하 | 3.50 | ② |
| 5 | 선택형 | 수열의 극한의 성질 | 구하는 식을 주어진 식으로 표현 | 하 | 3.60 | ③ |
| 6 | 선택형 | 지수·로그함수의 극한 | $\frac{e^x-1}{x} \to 1$, $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$ | 하 | 3.60 | ① |
| 7 | 선택형 | 등비급수와 순환소수 | $0.0\dot{4}\dot{5} = 0.045 + 0.00045 + \cdots$ | 하 | 3.70 | ④ |
| 8 | 선택형 | 삼각함수의 극한 | $\frac{\tan t}{t} \to 1$, $\frac{\sin t}{t} \to 1$ | 중 | 3.70 | ⑤ |
| 9 | 선택형 | 지수함수의 극한 - 미정계수 | 분자 $\to 0$이고 극한값이 0이 아니므로 분모 $\to 0$ | 중 | 3.80 | ⑤ |
| 10 | 선택형 | 몫의 미분법 | 분모 $(x^2+4)^2 > 0$ | 하 | 3.80 | ③ |
| 11 | 선택형 | 등비수열·등비급수의 수렴 조건 | 등비수열: $-1 < r \le 1$, 등비급수: $-1 < r < 1$ | 중 | 3.90 | ⑤ |
| 12 | 선택형 | 급수의 수렴 조건과 등비급수의 합 | 수렴 급수의 일반항 $\to 0$ | 중 | 3.90 | ① |
| 13 | 선택형 | 급수의 합과 부분합의 극한 | $\lim S_n = \lim S_{n-1} = S$, $a_n \to 0$ | 중 | 3.90 | ② |
| 14 | 선택형 | 삼각함수의 덧셈정리 | $C = \pi - (A+B)$이므로 $\cos C = -\cos(A+B)$ | 중 | 4.00 | ④ |
| 15 | 선택형 | 함수의 연속과 삼각·로그함수의 극한 | $f(0) = \lim_{x\to 0} f(x)$ | 중 | 4.00 | ⑤ |
| 16 | 선택형 | 등차수열과 무리식의 극한 | 분자 유리화 | 중 | 4.10 | ④ |
| 17 | 선택형 | 미분계수의 정의와 극한 | $f(0) = 1$을 이용해 미분계수 꼴로 | 중 | 4.10 | ① |
| 18 | 선택형 | 급수와 수열의 극한 - 참·거짓 | 수렴 급수 $\Rightarrow a_n \to 0$, 반례 찾기 | 상 | 4.20 | ③ |
| 19 | 선택형 | 로그함수의 미분과 미분계수 | $\log_2 2 = 1$이므로 $f(2) - g(2) = 0$ | 상 | 4.40 | ① |
| 20 | 선택형 | 이차방정식의 근과 탄젠트 덧셈정리 | 근의 부호로 $\sin\alpha$, $\cos\beta$ 결정 | 상 | 4.40 | ② |
| 21 | 선택형 | 점화식과 수열의 극한·급수 | $s_n = a_n + b_n + c_n$으로 묶기 | 상 | 4.50 | ④ |
| 22 | 선택형 | 합성함수의 미분법 | 양변을 $x$로 미분 후 $x = 0$ 대입 | 중 | 4.50 | ② |
| 23 | 선택형 | 등비수열 꼴의 극한 - 수렴 조건 | 분모의 큰 쪽으로 나누기 | 상 | 4.60 | ① |
| 24 | 선택형 | 지수함수의 극한 - 도형 활용 | $\overline{AB}^2 = \overline{OB}^2$으로 $f(t)$ 구하기 | 상 | 4.60 | ⑤ |
| 25 | 선택형 | 등비급수의 활용 - 프랙털 도형 | 둘레는 공비 $\frac{5}{3}$, 넓이는 공비 $\frac{5}{9}$ | 최상 | 4.70 | ③ |

## 단원별 배점

- 수열의 극한과 급수의 수렴·발산 — 1문항 3.5점
- 수열의 극한의 대소 관계 — 1문항 3.5점
- 삼각함수의 값 (csc, sec) — 1문항 3.5점

## 난이도별 배점

- 하 — 8문항 28.7점
- 중 — 10문항 39.9점
- 상 — 6문항 26.7점
- 최상 — 1문항 4.7점

| | |
|---|---|
| 실수 지수 함수의 미분 | 1문항 3.5점 |
| 수열의 극한의 성질 | 1문항 3.6점 |
| 지수·로그함수의 극한 | 1문항 3.6점 |
| 등비급수와 순환소수 | 1문항 3.7점 |
| 삼각함수의 극한 | 1문항 3.7점 |
| 지수함수의 극한 - 미정계수 | 1문항 3.8점 |
| 몫의 미분법 | 1문항 3.8점 |
| 등비수열·등비급수의 수렴 조건 | 1문항 3.9점 |
| 급수의 수렴 조건과 등비급수의 합 | 1문항 3.9점 |
| 급수의 합과 부분합의 극한 | 1문항 3.9점 |
| 삼각함수의 덧셈정리 | 1문항 4.0점 |
| 함수의 연속과 삼각·로그함수의 극한 | 1문항 4.0점 |
| 등차수열과 무리식의 극한 | 1문항 4.1점 |
| 미분계수의 정의와 극한 | 1문항 4.1점 |
| 급수와 수열의 극한 - 참거짓 | 1문항 4.2점 |
| 로그함수의 미분과 미분계수 | 1문항 4.4점 |
| 이차방정식의 근과 탄젠트 덧셈정리 | 1문항 4.4점 |
| 점화식과 수열의 극한·급수 | 1문항 4.5점 |
| 합성함수의 미분법 | 1문항 4.5점 |
| 등비수열 꼴의 극한 - 수렴 조건 | 1문항 4.6점 |
| 지수함수의 극한 - 도형 활용 | 1문항 4.6점 |
| 등비급수의 활용 - 프랙털 도형 | 1문항 4.7점 |

**시험 범위** Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한, 급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법 일부) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

**단원별 배점** 수열의 극한 48.1점, 미분법 51.9점

선택형 25문항(100점). 학교 정답/배점표 포함. 원본은 휴대폰 촬영본이라 25번 그림은 matplotlib으로 다시 그림. 14번 ①, 3번 ① 등 일부 선택지는 필기에 가려 판독 추정.

**검토 메모** 14번: ①번 선택지는 필기에 가려 (-√3+√5)/6 으로 추정 (정답과 무관)